

针对WUTE车队电动方程式赛车开发的多功能仪表 WUTE_Dashboard

本人负责设计开发的WUTE第一代自制仪表（该项目也是2023自创项目“针对电动方程式赛车开发的车身电子监控与人机交互系统”的人机交互部分），一款基于STM32H7B0VET6，采用5寸TFT高亮屏(800nit)，使用LVGL图形库绘制GUI界面并实时刷新赛车监测数据的多功能仪表，具体功能如下：

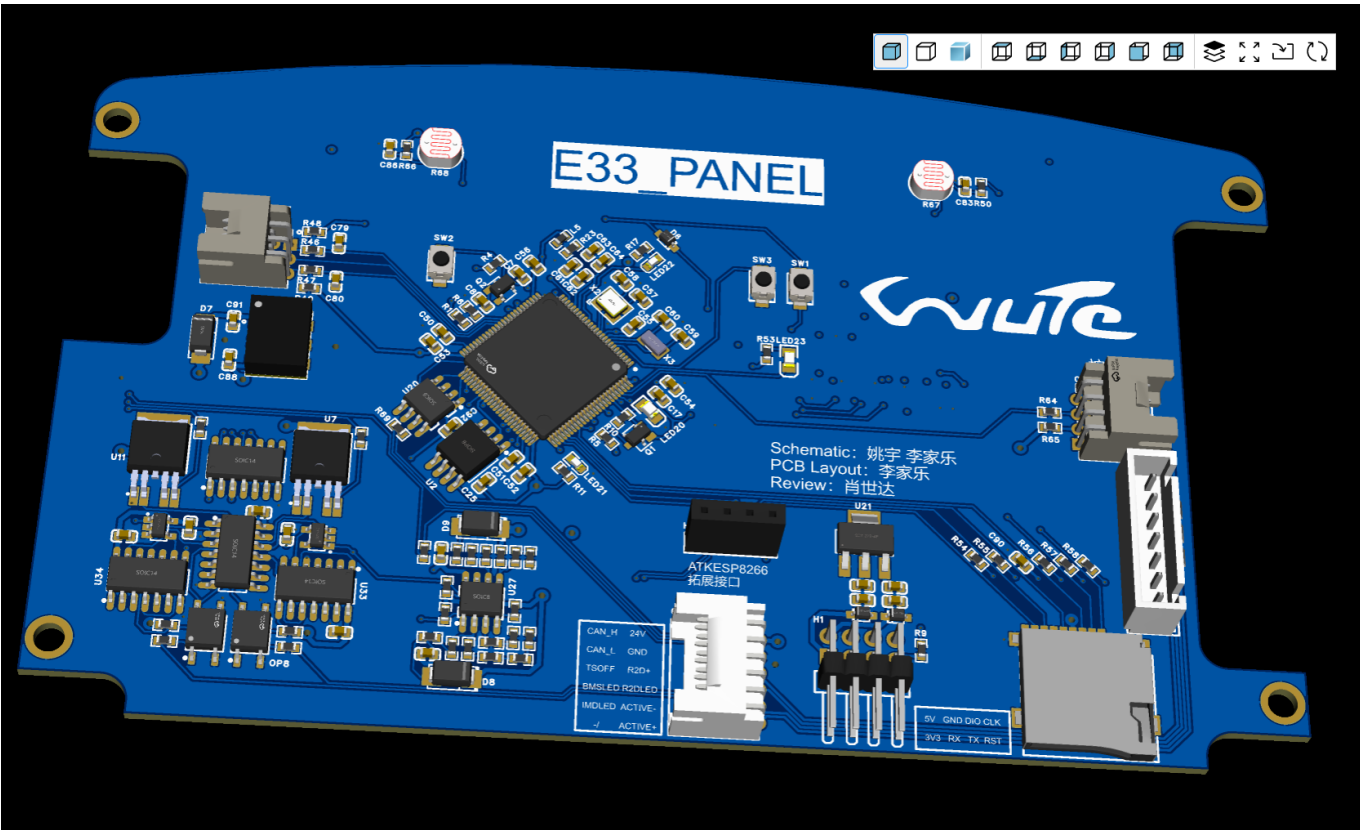
功能说明：

- 1. 集成跑马灯功能
- 2. 实时采集整车跑动数据，并在屏幕上实时刷新显示
- 3. 具备屏幕亮度随环境光自动调节功能
- 4. 支持与整车CAN通讯
- 5. 集成2.4G无线数传模块（ESP8266模块）
- 6. 集成激活按钮、待驶按钮以及TSOFF、BMS、IMD指示灯

设计说明

硬件说明

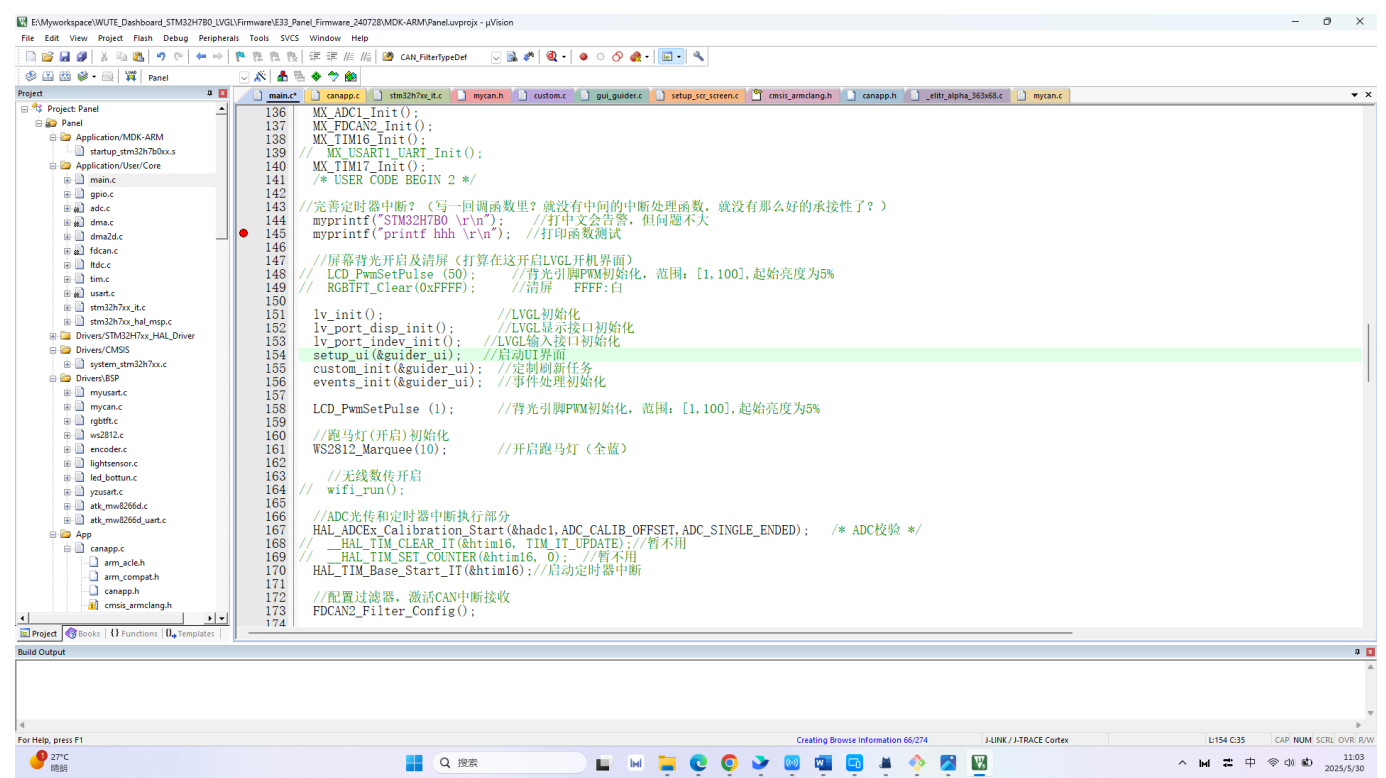
PCB设计展示：



软件说明

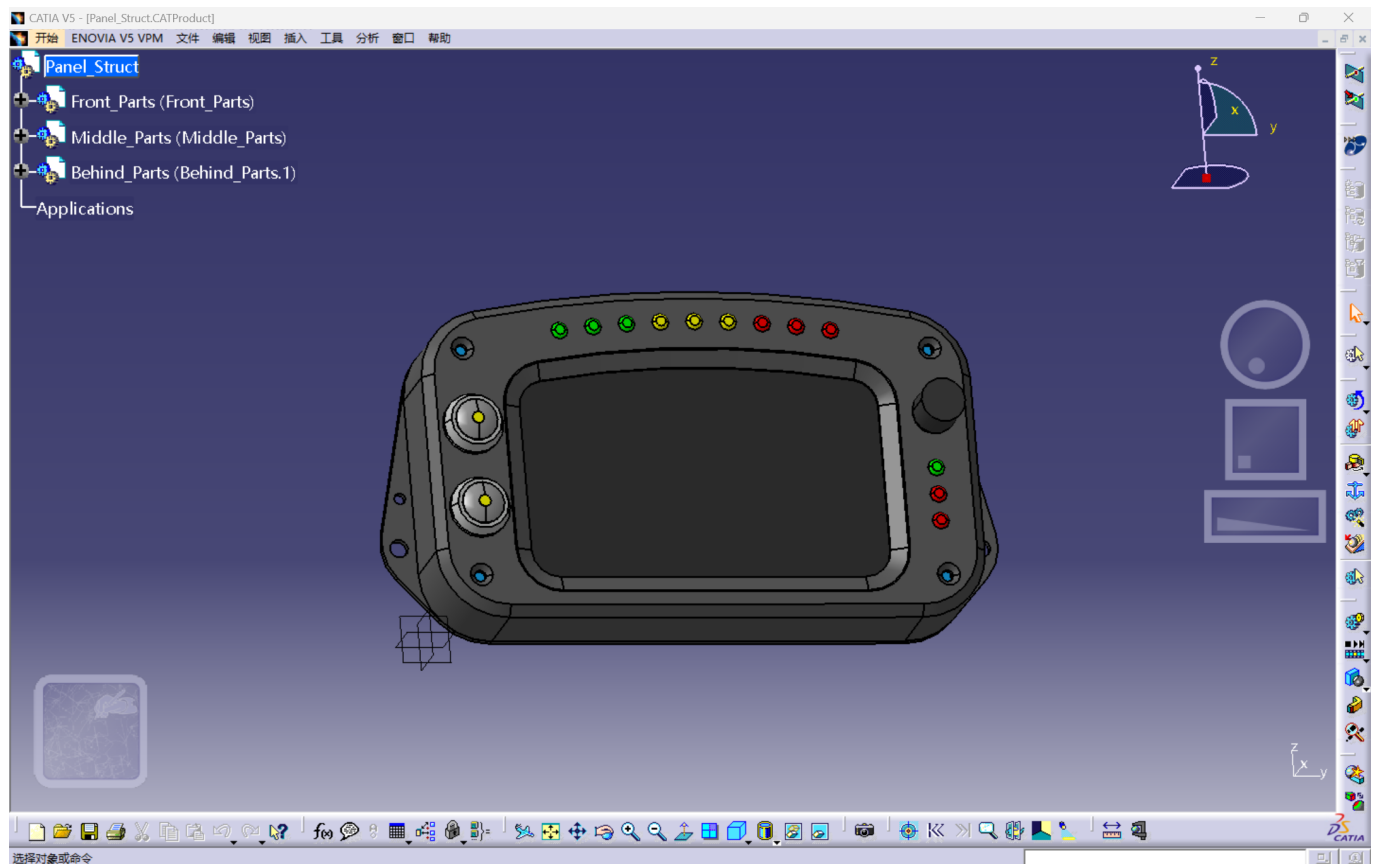
WUTE_Dashboard嵌入式软件基于STM32cubelDE+Keil开发，软件采用Bootloader+App的设计方案（为实现外部flash加载），App软件基于前后台的裸机系统开发，GUI采用LVGL图形库开发

项目代码展示：



模型设计

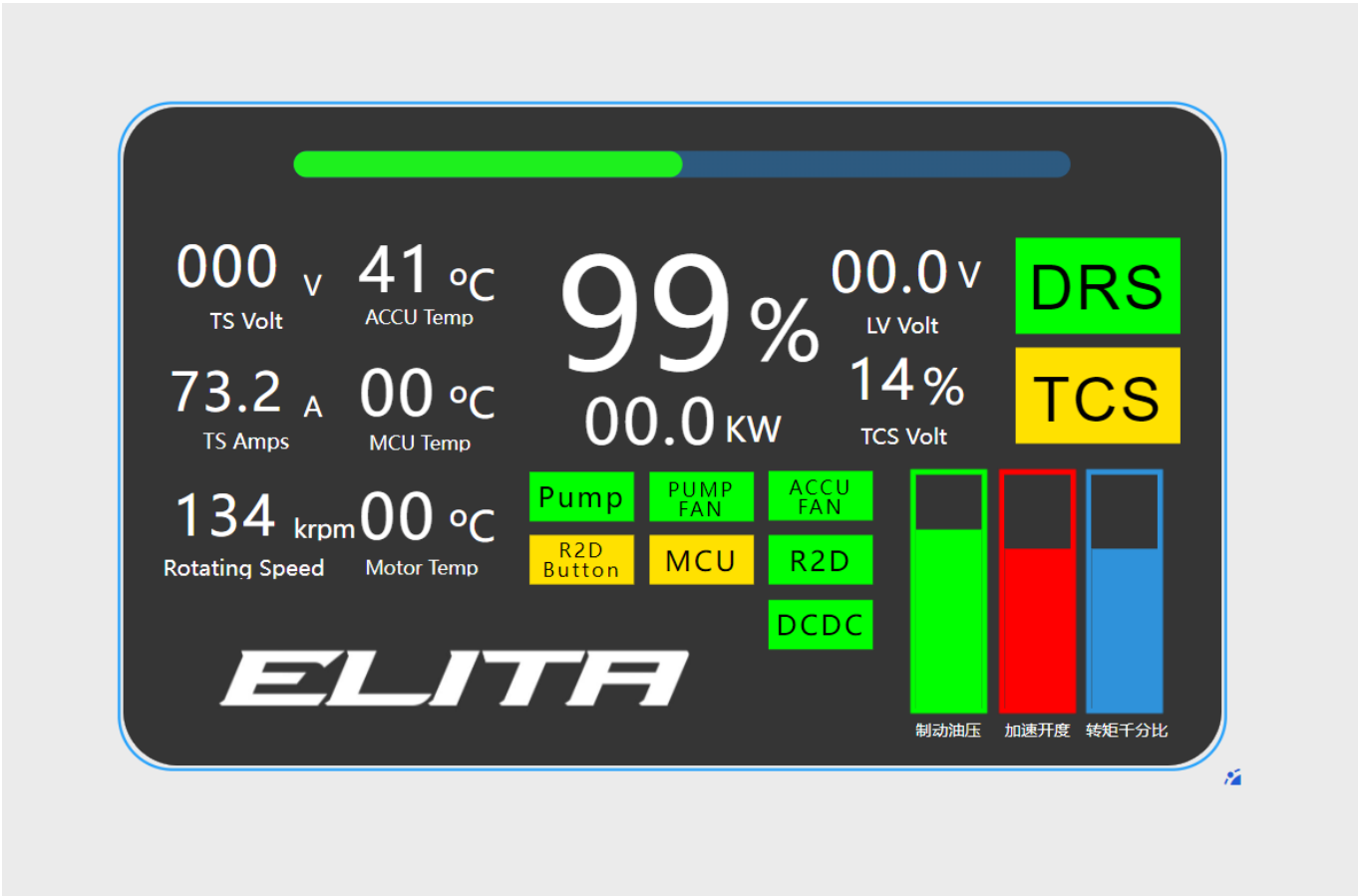
仪表外壳分为前板和后板，仪表驱动板和屏幕封装在模型内部，通过沉头螺栓和热熔螺母进行固定，前后板之间采用密封胶填充间隙



GUI设计

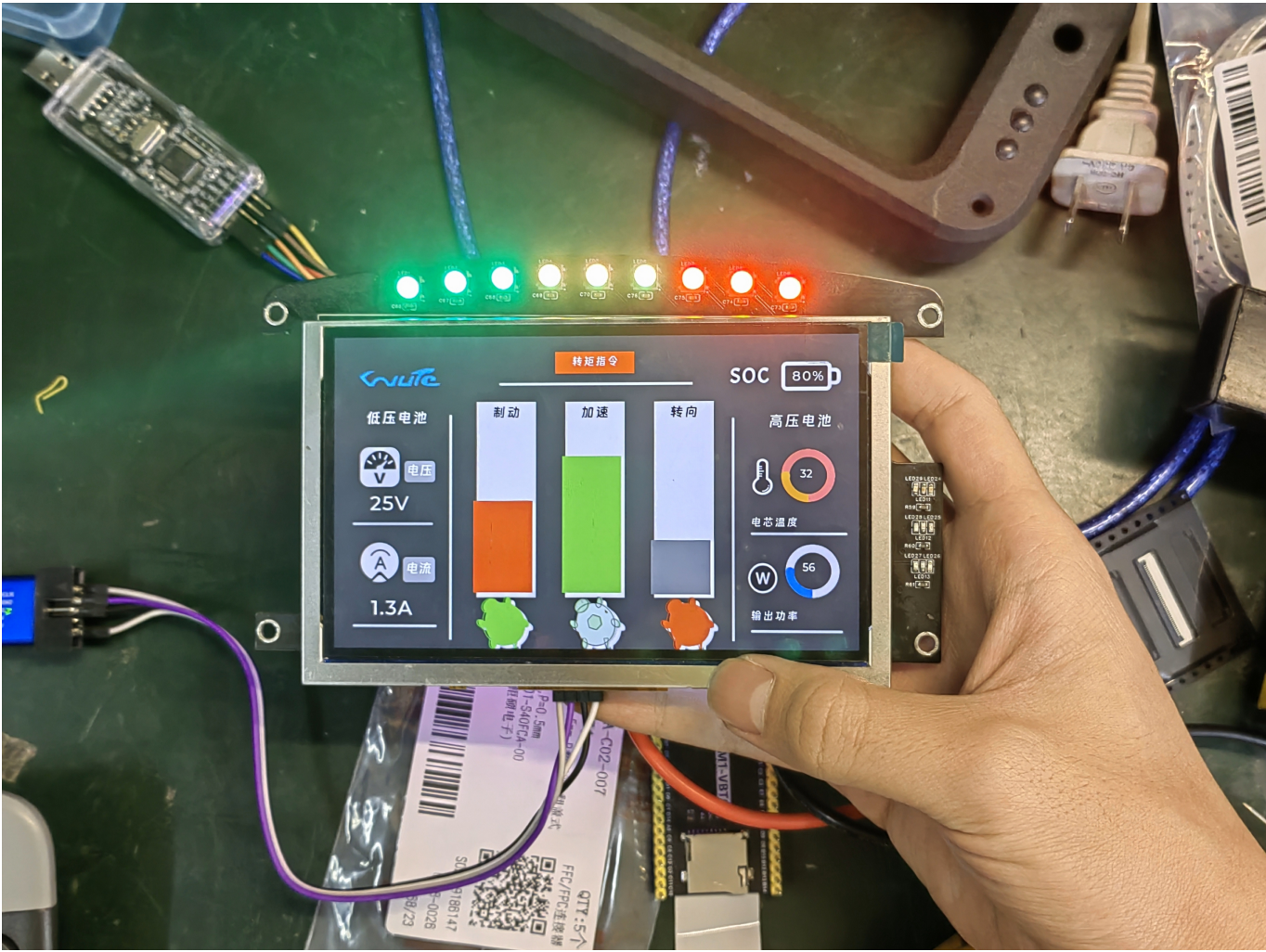
仪表板界面UI采用单界面设计，在单界面整合了包括高压电池（电压、电流、温度、电量）、电机控制器（温度）、电机（转速、温度、功率）、各车身设备工作状态、DRS和TCS开启状态，以及制动油压、加速开度、转矩千分比等信息

GUI设计界面：



测试

屏幕静态显示测试，屏幕可正常显示设计的UI界面：



屏幕动态刷新测试，仪表可正常解析CAN总线报文并将相关信息实时在屏幕和跑马灯上刷新：

